

ANTHONY FREDDY CALDAS GODOY

DIS

-  Evaluación de Similitud Parte 1 (Moodle TT)
-  REDES INALAMBRICAS - P6478-TEÓRICO-E0074-07-N05 (Moodle TT)
-  PUCE ESMERALDAS MOODLE

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3623552701

Fecha de entrega

6 ago 2026, 12:17 p.m. GMT-5

Fecha de descarga

6 ago 2026, 12:23 p.m. GMT-5

Nombre del archivo

1048_ANTHONY_FREDDY_CALDAS_GODOY_DIS_27667_1550286113.pdf

Tamaño del archivo

112.5 KB

5 páginas

1472 palabras

7807 caracteres

50 % detectado como IA

El porcentaje indica la cantidad de texto calificado en la entrega que probablemente se generó usando IA.

Precaución: Se necesita revisión.

Es esencial comprender los límites de la detección de IA antes de tomar decisiones acerca del trabajo del estudiante. Te alentamos a obtener más información acerca de las funciones de detección de IA de Turnitin antes de usar la herramienta.



6 Sólo generado con IA 50%

Texto generado probablemente con IA desde un modelo de lenguaje de gran tamaño.

Aviso legal

Nuestra evaluación de escritura con IA está diseñada para ayudar a los académicos a identificar texto que podrían haberse preparado mediante una herramienta de IA generativa. Es posible que nuestra evaluación de escritura con IA no siempre sea precisa (existe la posibilidad de que identifique erróneamente redacciones probablemente generadas por humanos como generadas por IA, y redacciones probablemente generadas por IA como generadas por humanos), por lo que no debe usarse como único fundamento para aplicar sanciones a un estudiante. Para determinar si es un caso de deshonestidad académica, se necesita de un escrutinio mayor y el juicio humano, junto con la aplicación de las políticas académicas específicas de la organización.

DISCUSIÓN

El valor de la vigilancia genómica en aguas residuales está en convertir la señal molecular en información sobre la circulación viral de una población. Los resultados de este trabajo confirman que el esquema aplicado en la PTAR Quitumbe recupera material viral de los tres agentes patógenos seleccionados con un rendimiento de caracterización condicionado por la carga viral y por la conservación de las muestras. Esta sección interpreta cada conjunto de resultados frente a la literatura revisada y al estudio antecedente local de SARS-CoV-2 (Mejía Calle, 2024).

Detección molecular en una matriz ambiental compleja

La detección de los tres virus en distintas etapas de la investigación confirma que el muestreo pasivo, así como el flujo de concentración y extracción, recuperan material genético viral del influente de la planta. Este resultado refleja el principio establecido desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales, donde la detección de ARN viral acompañó la circulación comunitaria aun con vigilancia clínica limitada (Ahmed y cols., 2020; Medema y cols., 2020). La capacidad de detectar SARS-CoV-2, un enterovirus no polio y RSV con un mismo procedimiento respalda la viabilidad operacional de un esquema multipatógeno en un único sitio centinela, una ventaja descrita para la vigilancia basada en aguas residuales en contextos con recursos limitados (Parkins y cols., 2023; Bubba y cols., 2023).

Carga viral, valores de Cq y rendimiento de la secuenciación

Las variaciones observadas en los valores de Cq en las muestras explican el rendimiento desigual de la caracterización genómica. Los análisis con linaje que se logró determinar, concentraron los valores de Cq más bajos del gen N1, mientras que las muestras con Cq tardíos generaron consenso con un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados e incluso, no se secuenciaron. Esta descripción coincide con lo reportado previamente en la PTAR Quitumbe, donde las muestras con Cq tardíos fueron menos eficientes para la secuenciación (Mejía Calle, 2024), y con la observación general de que las cargas virales bajas y el ARN fragmentado limitan la recuperación

genómica en aguas residuales (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). El mecanismo de esa pérdida reside en la propia PCR por amplicones, donde la formación de dímeros entre cebadores es la causa principal del sesgo de cobertura y se acentúa a medida que baja la carga viral (Itokawa, Sekizuka, Hashino, Tanaka, y Kuroda, 2020). Un Cq tardío no invalida la detección; confirma la presencia del virus, permite seguir sus tendencias de circulación y fija el umbral práctico a partir del cual la secuenciación deja de ser informativa (Ahmed y cols., 2020). En Dhaka, un programa de vigilancia por Nanopore en un país de ingresos bajos seleccionó por su valor de Ct —el equivalente al Cq— las muestras enviadas a secuenciación y recuperó genomas con cobertura del 94,2 al 99,8 % a partir de muestras con Ct de ORF1ab entre 28,8 y 32,1 (Haque y cols., 2023). La amplificación de un solo gen diana (N1 o N2) refuerza esta interpretación, dado que la señal cercana al límite de detección se vuelve intermitente, ciertas veces se detecta un gen, otras veces el otro, y no necesariamente ambos.

Linajes de SARS-CoV-2 y contexto epidemiológico

Los linajes de SARS-CoV-2 identificados entre las semanas 3 y 9 de 2025 corresponden por completo a descendientes de JN.1. Los linajes JN.1, LZ.5 y LU.2.1.1 pertenecen al clado 24A, definido por JN.1, y LF.7.1.3 corresponde al clado 24H, también derivado de JN.1 (Islam y cols., 2025). Este patrón es coherente con el panorama global de comienzos de 2025, cuando JN.1 y sus descendientes dominaron la circulación y subvariantes como LP.8.1 ganaban frecuencia en las Américas (Islam y cols., 2025). La detección de JN.1 en aguas residuales de Quito reproduce el hallazgo del antecedente local, que reportó este linaje antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024), y confirma la capacidad de la secuenciación de aguas residuales para identificar variantes regionalmente prevalentes cuando la cobertura es suficiente (Crits-Christoph y cols., 2021).

La interpretación de estos linajes virales frente a datos clínicos locales se ve limitada por la disponibilidad de información. La vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en Ecuador presenta una tasa de secuenciación baja respecto al total de casos y se integra principalmente mediante esfuerzos regionales, en los que JN.1 figura como linaje dominante durante 2024, pero sin detalle

específico para el país en 2025 (Bruno y cols., 2025). Ante la escasa cobertura de secuenciación clínica, la señal ambiental obtenida en Quito no puede contrastarse de forma directa con la circulación documentada en pacientes; esa misma carencia la vuelve una fuente complementaria para el seguimiento genómico local del virus (Bruno y cols., 2025; Parkins y cols., 2023).

Enterovirus

En dos muestras prospectivas (semanas 45 y 46), la PCR anidada recuperó enterovirus, identificado por BLAST como Coxsackievirus A, con amplicones de la región VP4 en lugar de la VP1 prevista. La vigilancia ambiental de poliovirus emplea la recuperación de enterovirus no poliovirus como control de proceso, y los protocolos de la OMS esperan aislarlos en al menos el 30 % de las muestras puntuales concentradas y el 10 % de las obtenidas con trampas (O'Reilly, Allen, Fine, y Asghar, 2020; Bubba y cols., 2023). Con el dispositivo pasivo, este estudio los recuperó en 2 de 22 muestras (9 %), justo por debajo del umbral del 10 %, lo que confirma que el muestreo y la extracción captaron ARN enteroviral pero refleja la menor sensibilidad del muestreo pasivo frente al puntual concentrado (Rožanec, Učakar, Steyer, Pintó Solé, y Galičič, 2026). El sesgo hacia VP4 apunta a una especificidad de los cebadores de VP1 menor que la esperada en esta matriz, que el protocolo deberá corregir; aun así, el esquema detectó enterovirus que la vigilancia de parálisis flácida aguda no registra (Asghar y cols., 2014).

Ninguna de las 22 muestras rindió poliovirus, lo que concuerda con el uso de vacuna inactivada en Ecuador y con la ausencia de circulación documentada (Zurbriggen y cols., 2008; Asghar y cols., 2014). En un país con ese perfil, una detección ambiental no implicaría necesariamente transmisión local. En Canadá, en 2022, la vigilancia de aguas residuales halló un poliovirus derivado de vacuna de tipo 2 con 99,4 % de identidad en VP1 respecto a un caso de Nueva York, sin ningún caso de poliomielitis asociado, compatible con excreción por un viajero (Seo y cols., 2025). En ese episodio el cultivo de las muestras conservadas no rindió virus, mientras que la PCR anidada y la secuenciación Nanopore —el flujo de este estudio— recuperaron la secuencia, lo que sostiene la detección molecular directa cuando el material está degradado (Seo y cols., 2025). La secuenciación de VP1 diferencia las cepas derivadas de vacuna de las salvajes (Klapsa y cols.,

2022) y justifica mantener el poliovirus como blanco aun sin detección local.

RSV

La señal de RSV en cuatro muestras sin asignación de subgrupo reproduce el comportamiento esperado del virus en aguas residuales. La recuperación de genomas completos exige cargas altas —con cobertura buena por encima de 10 000 copias/mL— que las muestras ambientales de baja carga difícilmente alcanzan (Le y cols., 2025). A ese límite se suma que RSV es un virus envuelto, cuya recuperación desde las aguas residuales es intrínsecamente baja; cuando el ARN va empaquetado en partículas envueltas, la eficiencia de recuperación cae del 71 % al 17 % frente al ARN desnudo (Toribio-Avedillo, Gómez-Gómez, Sala-Comorera, Galofré, y Muniesa, 2024). El subgrupo agrava el problema, ya que RSV-A domina la positividad ambiental sobre RSV-B —32,6 % frente a 2,4 % en ocho plantas de tratamiento del sureste de Alemania—, y su recuperación depende sobre todo de los métodos de concentración y extracción (Geissler, Berndt, Herberger, Wilms, y Dumke, 2025). En este estudio, el análisis con EPI2ME no halló alineamiento con la referencia de RSV disponible, lo que impidió asignar subgrupo. La asociación entre el ARN de RSV en aguas residuales y la circulación comunitaria proviene sobre todo de estudios de cuantificación más que de secuenciación (Hughes y cols., 2022), en línea con una señal detectable pero insuficiente para la caracterización.

Conservación de muestras retrospectivas como factor crítico

Las ocho muestras retrospectivas, conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X, no rindieron secuencia de poliovirus ni de RSV, mientras que las muestras prospectivas frescas aportaron la totalidad de las secuenciaciones. Ese contraste apunta a la degradación del ARN o a una carga insuficiente durante el almacenamiento, y concuerda con lo descrito para el muestreo pasivo en la PTAR Quitumbe, donde el rendimiento dependió de la integridad del ARN y de la eficiencia de recuperación (Mejía Calle, 2024). Los esquemas de conservación ensayados resultan entonces poco fiables para el análisis genómico diferido de aguas residuales, de modo que la planificación de estudios multipatógeno debería priorizar el procesamiento temprano de

las muestras sobre la conservación prolongada.